

Chapitre 3

Espaces vectoriels normés

Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où $\mathbb{K}$ est le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, de dimension quelconque (finie ou infinie).

Selon le contexte, les éléments de E seront appelés *vecteurs* ou *points*. Cette distinction de langage est importante en analyse : les *points* sont "localisés" dans E et ne s'additionnent pas. Si une fonction f est définie sur E , $f(x)$ est l'image du *point* $x \in E$. Les *vecteurs* sont "délocalisés" et correspondent à des "déplacements". À ce titre, on peut les additionner. Mais on peut également additionner un *point* à un *vecteur*, ce qui donne un *point* : $x + \vec{u}$ est le point atteint en "partant" de x et en se "déplaçant" de $\vec{u}$. De façon équivalente, on peut soustraire deux *points*, ce qui donne un *vecteur* : $y - x$ est le *vecteur* correspondant au déplacement de x vers y .

(le cadre théorique permettant de réellement distinguer *points* et *vecteurs*, ie. de façon mathématique, et non par une simple "interprétation", est celui des espaces affines)

Révisions MP2I

Revoir les chapitres 22, 23, 26 (et le 53 qui anticipe déjà les notions de ce chapitre).

1 Norme sur un espace vectoriel.

1.1 Définition.

Une norme sur un espace vectoriel est une fonction permettant de mesurer la "longueur" des vecteurs, qui s'interprètent comme des "déplacements". La définition, axiomatique, reflète tout simplement 3 propriétés qu'on est intuitivement en droit d'attendre d'une telle notion.

Définition 1. On appelle *norme* sur l'espace vectoriel E toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les propriétés suivantes :

- *Séparation* : pour tout vecteur $x \in E$, $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
- *Homogénéité* : Pour tout vecteur $x \in E$, et pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$.
- *Inégalité triangulaire* : Pour tout $(x, y) \in E^2$, $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Si N est une norme sur E , on dit que (E, N) (ou juste E , par abus de langage) est un *espace vectoriel normé*.

Remarques :

- Si F est un sous-espace vectoriel de E , et N une norme sur E , la restriction de N à F définit naturellement une norme sur F , qu'on note encore abusivement N .
- Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, une norme est notée $\| \cdot \| : x \mapsto \|x\|$, et c'est ce que nous ferons à partir de la section 2. Si on utilise plusieurs normes sur le même espace, il faut bien sûr les distinguer.

La propriété d'*inégalité triangulaire* signifie qu'un déplacement "sans détour" est plus court. Géométriquement, dans un triangle, la longueur d'un côté est plus *courte* que la *somme* des longueurs des deux autres côtés. Cette inégalité sera au coeur de toutes les techniques de majorations. Elle est équivalente à une "seconde" *inégalité triangulaire*, très importante également en pratique, signifiant que la longueur d'un côté d'un triangle est plus *longue* que la *différence* des longueurs de deux autres côtés :

Proposition 1. Si N est une norme E , on a pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$$



Remarque : Attention, que ce soit dans l'une ou l'autre des deux inégalités triangulaires, on peut mettre aussi bien $N(x+y)$ que $N(x-y)$: les vecteurs n'ont pas de sens privilégiée ! On a ainsi pour tout x, y :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x \pm y) \leq N(x) + N(y).$$

Définition 2. Si (E, N) est un espace vectoriel normé, tout vecteur $x \in E$ tel que $N(x) = 1$ est appelé vecteur *unitaire*.

1.2 Distance associée, boules.

Définition 3. Soit N une norme sur E . L'application

$$d: \begin{array}{ccc} E \times E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x, y) & \longmapsto & N(y - x) \end{array}$$

est appelée *distance associée* à N .

Remarque : dans cette définition, x et y s'interprètent géométriquement comme des *points* de E , et $x - y$ comme le vecteur "déplacement" de x à y . Les inégalités triangulaires se réécrivent dans ce contexte :

$$|d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z),$$

pour tous *points* $x, y, z \in E$.

Définition 4. Soit N une norme sur E , et d la distance associée. Pour tout point $a \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+$, on appelle :

- *boule ouverte* de centre a et de rayon r l'ensemble $B(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) < r\}$.
- *boule fermée* de centre a et de rayon r l'ensemble $\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) \leq r\}$.
- *sphère* de centre a et de rayon r l'ensemble $S(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) = r\}$.

Remarque : On a bien sûr $\overline{B}(a, r) = B(a, r) \cup S(a, r)$, avec union disjointe.

Définition 5. Pour $a, b \in E$, on appelle *segment* d'extrémités a et b , l'ensemble

$$[a, b] = \{\lambda b + (1 - \lambda)a, \lambda \in [0, 1]\}$$

Remarque : Cela généralise la notion de segment de $\mathbb{R}$, mais sans tenir compte d'un ordre particulier entre les deux extrémités : on a ainsi $[a, b] = [b, a]$, pour $a, b \in E$ (il suffit de remplacer λ par $1 - \lambda$ dans la définition).

Définition 6. On dit qu'une partie A d'un espace vectoriel E est *convexe* lorsque :

$$\forall a, b \in A, \quad [a, b] \subset A$$

Exercice 1. Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On considère $A = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$ (appelé *épigraphe* de f). Montrer que f est convexe si, et seulement si, A est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 2. Si (E, N) est un espace vectoriel normé, les boules (ouvertes et fermées) de E sont des parties convexes.

1.3 Objets bornés dans un e.v.n.

Dans ce paragraphe, on considère une norme N sur E . Elle permet de donner un sens précis à l'idée qu'une partie a une "étendue" finie ou infinie :

Définition 7. On dit qu'une partie quelconque A de E (E, N) est *bornée* lorsqu'il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $A \subset \overline{B}(0, M)$, autrement dit lorsque :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A, N(x) \leq M.$$

Remarques :

- Bien noter que cette propriété dépend en général de la norme N considérée.
- on obtient une définition équivalente en remplaçant $\overline{B}(0, M)$ par $B(0, M)$. Cela revient à remplacer $N(x) \leq M$ par $N(x) < M$. On préfère cependant l'utilisation de l'inégalité large $\leq$ dans les majorations, car elle est "stable" par passage à la limite.
- En adoptant la *négation* de cette définition, on voit qu'une partie est *non bornée* lorsqu'elle contient des éléments arbitrairement "grands" :

$$\forall M \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, N(x) > M.$$

Dès lors qu'on sait ce qu'est une partie *bornée* dans E , on a une définition toute naturelle pour les *fonctions bornées* à valeurs dans E , et en particulier pour les *suites bornées* de E (une suite de E n'est rien d'autre qu'une fonction de $\mathbb{N}$ vers E) :

Définition 8. Relativement à la norme N sur E , on dit que :

- une application $f : X \rightarrow E$, où X est un ensemble quelconque, est *bornée* lorsque son image $f(E)$ est une partie bornée de E , ce qui se traduit par :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in X, N(f(x)) \leq M.$$

On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des applications bornées de X vers E .

- une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de E est *bornée* lorsque l'ensemble $\{v_n, n \in \mathbb{N}\}$ est une partie bornée de E , ce qui se traduit par :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}, N(v_n) \leq M.$$

On note $\mathcal{B}(\mathbb{N}, E)$ l'ensemble des suites bornées de E .

1.4 Norme associée à un produit scalaire

Revoir le chapitre de MP2I : "Espaces préhilbertiens réels". On rappelle ici les résultats les plus utiles par rapport à ce chapitre.

Définition 9. Soit E un espace préhilbertien réel. On appelle *norme euclidienne* associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'application :

$$N : x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Proposition 3. (inégalité de Cauchy-Schwarz) Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E et N la norme euclidienne associée, on a pour tout $x, y \in E$:

$$\langle x, y \rangle \leq N(x)N(y)$$

avec égalité si, et seulement si, x et y sont colinéaires.

Proposition 4. Une norme euclidienne est une norme.

Tout espace préhilbertien réel est donc en particulier un espace vectoriel normé, en utilisant la norme associée au produit scalaire. Une telle norme euclidienne est souvent notée à l'aide de l'indice 2, comme N_2 ou $\|\cdot\|_2$.

1.5 Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$.

On suppose ici $E = \mathbb{K}^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$. Les normes présentées ici sont en fait valables sur n'importe quel espace vectoriel de dimension finie n , dès lors qu'on y a fixé une base $\mathcal{B}$: il suffit d'appliquer les formules suivantes aux coordonnées $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ de x dans cette base. On précise alors que la norme est *relative* à cette base.

Proposition 5. Chacune des trois applications suivantes définit une norme sur $\mathbb{K}^n$:

- $\|\cdot\|_1 : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{k=1}^n |x_k|$.
- $\|\cdot\|_2 : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.
- $\|\cdot\|_\infty : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \max \{|x_1|, \dots, |x_n|\}$.

On les appelle respectivement norme 1, norme 2, et norme infini.

Remarques :

- On notera que lorsque $n = 1$, chacun de ces trois exemples de norme n'est autre que $|\cdot|$ (valeur absolue sur $\mathbb{R}$, module sur $\mathbb{C}$).
- Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on reconnaît en $\|\cdot\|_2$ la *norme euclidienne* associée au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2. Pour chacune de ces trois normes, dessiner la boule unité (boule de centre 0 et de rayon 1) de $\mathbb{R}^2$.

1.6 Normes classiques sur les espaces de fonctions

Proposition 6. Soit X un ensemble quelconque non vide. L'ensemble $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ des fonctions bornées de X vers $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et l'application :

$$N_\infty^X : f \mapsto \sup_{x \in X} |f(x)|$$

est une norme sur cet espace, appelée norme de la convergence uniforme

Remarques :

- On comprendra ce nom dans un chapitre ultérieur.
- On note le plus souvent $\|\cdot\|_\infty$ cette norme lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ensemble X considéré.
- On peut généraliser cette proposition / définition à l'espace $\mathcal{B}(X, E)$ des fonctions bornées de X vers un espace vectoriel normé E quelconque.

Proposition 7. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$, et soit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues de $[a, b]$ vers $\mathbb{K}$. Les deux applications suivantes sont des normes sur E , appelée respectivement norme de la convergence en moyenne et norme de la convergence en moyenne quadratique :

$$N_1^{[a,b]} : f \mapsto \int_a^b |f(t)| dt \quad ; \quad N_2^{[a,b]} : f \mapsto \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$$

Remarques :

- Là encore, on note plutôt ces normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ respectivement, lorsque le contexte indique clairement l'espace $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ en question.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la norme $\|\cdot\|_2$ est euclidienne, associée au produit scalaire $(f, g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t)dt$.
- Puisque toute fonction continue sur un segment est bornée, l'espace $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ est un sous-espace de $\mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$ et la norme $N_\infty^{[a,b]}$ est donc utilisable.

2 Suites dans un espace vectoriel normé

Dans toute cette section, $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, qu'on notera souvent simplement E .

2.1 Convergence et divergence d'une suite

Définition 10. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E , et soit $\ell \in E$. On dit que la suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ lorsque la suite réelle positive $(d(x_n, \ell))_n$ converge vers 0. ℓ est alors appelée *limite* de la suite, et notée $\lim x_n$.

Remarque : Avec des quantificateurs, la convergence de $(x_n)_n$ vers ℓ s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|x_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Définition 11. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est *convergente* lorsqu'il existe $\ell \in E$ tel que la suite converge vers ℓ . Une suite qui ne converge pas est dite *divergente*.

Proposition 8. Si une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est convergente, alors sa limite est unique.

2.2 Opérations sur les suites convergentes

Les propriétés concernant les opérations (addition, multiplication) sur les suites vues en MP2I restent valables pour les suites à valeurs dans un espace vectoriel normé, tant que les opérations ont un sens. Tout peut être résumé par la proposition suivante :

Proposition 9. Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de E , convergeant respectivement vers x et y , et soit $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}$ convergeant vers λ . Alors la suite $(x_n + \lambda_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $x + \lambda y$.

Corollaire 1. L'ensemble des suites convergentes de E est un sous-espace vectoriel de l'espace $E^{\mathbb{N}}$ des suites de E .

2.3 Suites bornées

Proposition 10. L'ensemble $\mathcal{B}(\mathbb{N}, E)$ des suites bornées de E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et l'application :

$$N_{\infty} : (x_n)_n \mapsto \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|$$

est une norme sur cet espace.

Notation : L'espace vectoriel normé $(\mathcal{B}(\mathbb{N}, E), N_{\infty})$ est noté plus communément $\ell^{\infty}(E)$.

Proposition 11. Si une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est convergente, alors elle est bornée. De plus, la suite $(\|x_n\|)_n$ est alors convergente et $\lim \|x_n\| = \|\lim x_n\|$.

Remarque : L'espace des suites convergentes de $(E, \|\cdot\|)$ est donc un sous-espace vectoriel de $\ell^{\infty}(E)$.

2.4 Suites extraites et valeurs d'adhérence

N'hésitez pas à revoir ici le cours de MP2I à propos des suites extraites, pour les suites réelles ou complexes. On ne fait que généraliser cette notion ici.

Définition 12. Soit $(x_n)_n$ une suite de E . On appelle *suite extraite* ou *sous-suite* de $(x_n)_n$ toute suite à valeurs dans E de la forme $(x_{\varphi(n)})_n$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Remarque : Pour $\varphi : n \mapsto 2n$ et $\varphi : n \mapsto 2n + 1$ on obtient les suites $(x_{2n})_n$ et $(x_{2n+1})_n$ appelées respectivement suites extraites (des termes de rang) pairs et impairs.

Définition 13. Soit $(x_n)_n$ une suite de E . On dit que $x \in E$ est une *valeur d'adhérence* de $(x_n)_n$ lorsqu'il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})_n$ de E qui converge vers x .

Proposition 12. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de E convergente, de limite ℓ , alors toute suite extraite converge vers ℓ .

Corollaire 2. Toute suite convergente possède une et une seule valeur d'adhérence : sa limite.

Remarque : La réciproque est fautive : une suite peut très bien avoir une et une seule valeur d'adhérence et diverger (trouver un exemple).

Corollaire 3. Toute suite ayant au moins deux valeurs d'adhérence est divergente.

Proposition 13. Si les suites extraites paires $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et impaires $(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite $\ell \in E$, alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

2.5 Comparaison de normes

La définition de la convergence d'une suite de E fait explicitement appelle à une norme $\|\cdot\|$. Or, comme on l'a vu à la proposition 5, différentes normes sont envisageables sur un espace vectoriel donné (une infinité en fait). La définition qui suit va donner une condition portant sur deux normes permettant d'utiliser indifféremment l'une ou l'autre.

Définition 14. Soient deux normes N et N' sur E .

- On dit que N est *plus fine* que N' lorsqu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad N'(x) \leq \alpha N(x)$$

- On dit que N est *équivalente* à N' lorsqu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$ tels que :

$$\forall x \in E, \quad \beta N(x) \leq N'(x) \leq \alpha N(x)$$

Remarques :

- La notion de norme *plus fine* est hors-programme, mais néanmoins utile : attention au sens de l'inégalité !
- On constatera aisément que N est équivalente à N' si, et seulement si on a à la fois N plus fine que N' et N' plus fine que N . La relation "*est plus fine que*" est en fait un *préordre* (réflexive et transitive), et on obtient donc naturellement une relation d'équivalence en la *symétrisant*.

Proposition 14. La relation binaire "*est équivalente*" est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes de E .

Le résultat qui suit signifie que des notions comme la convergence d'une suite et le caractère borné d'une partie ne dépend pas du choix d'une norme ou d'une autre lorsque ces normes sont équivalentes. Il s'agit même en fait d'une caractérisation de cette équivalence.

Proposition 15. Soient deux normes N et N' sur E . Les trois énoncés suivants sont équivalents :

- (i) N et N' sont équivalentes
- (ii) toute suite $(x_n)_n$ de E est convergente dans (E, N) si, et seulement si, elle est convergente dans (E, N') .
- (iii) Toute partie A de E est bornée dans (E, N) si, et seulement si, elle est bornée dans (E, N') .

Remarques :

- Le critère des parties bornées pour deux normes équivalentes N et N' se propage évidemment aux fonctions et aux suites :
 - une fonction $f : X \rightarrow E$ est bornée pour N si, et seulement si, elle est bornée pour N'
 - Une suite $(x_n)_n$ de E est bornée pour N si, et seulement si, elle est bornée pour N' .
- Lorsque N et N' sont équivalentes, la limite d'une suite convergente est la même pour N et N' . Trouver une suite qui converge vers 0 pour N mais pas pour N' prouve donc directement que deux normes ne sont pas équivalentes.

Exemple : Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ on considère la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad t \mapsto f_n(t) = t^n$.

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1}, \quad \|f_n\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2n+1}}, \quad \|f_n\|_\infty = 1$$

On en déduit que (f_n) converge vers la fonction nulle pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$, mais pas pour $\|\cdot\|_\infty$: Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ ne sont donc pas équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$.

Proposition 16. S'il existe une suite $(x_n)_n$ telle que $\frac{N(x_n)}{N'(x_n)} \rightarrow +\infty$, alors N et N' ne sont pas équivalentes.

Exercice 3. $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont-elles équivalentes sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$? Y a-t-il des normes plus fines que d'autres parmi les trois normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$?

Proposition 17. Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{K}^n$ sont équivalentes deux à deux.

Remarques :

- Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, on pourra retenir (ou retrouver) la suite d'inégalités : $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty$.
- Plus généralement, toutes les normes sont équivalentes en dimension finie ! Ce résultat sera démontré au chapitre suivant, mais on peut d'ores et déjà le retenir et l'utiliser.

3 Topologie d'un espace vectoriel normé

La *topologie* est une branche des mathématiques concernant l'étude de la notion de *continuité* dans un cadre très général. Les objets essentiels d'un espace dit *topologique* sont les parties de cet espace appelées *ouvertes* et *fermées*. Une norme sur un espace vectoriel permet de définir de façon naturelle de telles parties, qui généralisent les notions déjà connues sur $\mathbb{R}$ d'intervalles *ouverts* ou *fermés*.

Dans toute cette section, $(E, \|\cdot\|)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

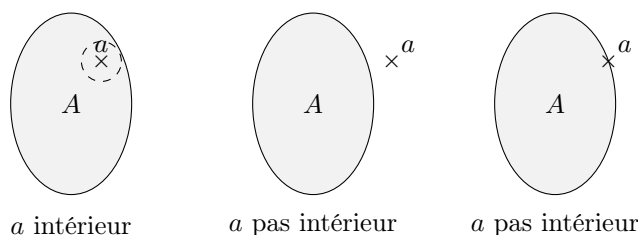
3.1 Intérieur, adhérence et frontière d'une partie

Intuitivement, un point a est *intérieur* à une partie A , lorsque tous les points "assez proches" de a sont encore dans A .

Définition 15. Soit A une partie de E , et $a \in E$. On dit que a est un point *intérieur* à A lorsqu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(a, \varepsilon) \subset A$.

Dans ces conditions, on dit que aussi que A est un *voisinage* de a .

En particulier, un point intérieur à A est forcément dans A , mais la réciproque est fausse en général.



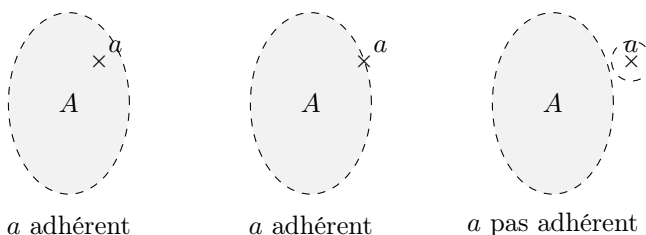
Définition 16. Soit A une partie de E . On appelle *intérieur* de A et on note $\overset{\circ}{A}$, l'ensemble de tous les points intérieurs à A .

Exemple : Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, l'intérieur de $[0, 1[$ est $]0, 1[$.

Intuitivement, un point a est *adhérent* à une partie A lorsqu'il lui est "collé", *ie.* lorsqu'on peut trouver des points de A arbitrairement proche de a .

Définition 17. Soit A une partie de E et $a \in E$. On dit que a est un point *adhérent* à A lorsque pour tout $r > 0$, $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.

En particulier, un point de A est forcément adhérent à A , mais la réciproque est fausse en général.



Définition 18. Soit A une partie de E . On appelle *adhérence* de A et on note $\overline{A}$, l'ensemble de tous les points adhérents à A .

Exemple : Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, l'intérieur de $[0, 1[$ est $]0, 1[$.

Une bonne façon d'interpréter le fait qu'un point a est adhérent à A est de considérer sa "distance" à A : elle doit être nulle. On peut donner un sens précis à cette idée.

Définition 19. Pour une partie non vide A de E et $a \in E$, on appelle *distance* de a à A le réel positif :

$$d(a, A) = \inf_{x \in A} d(a, x) = \inf_{x \in A} \|x - a\|$$

Proposition 18. Pour $A \subset E$ non vide, un point $a \in E$ est adhérent à A si, et seulement si, $d(a, A) = 0$.

Les notions d'adhérence et d'intérieur sont en fait reliées à travers un passage au complémentaire : un point est intérieur à une partie si, et seulement si, il n'est pas adhérent au complémentaire et *vice versa* ! Cela se traduit concrètement par la proposition suivante :

Proposition 19. Pour toute partie A de E on a $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$ et $(\overset{\circ}{A})^c = \overline{A^c}$.

Intuitivement, a est un point *frontière* d'une partie A lorsqu'il hésite entre A et A^c : il est adhérent à ces deux parties.

Définition 20. Soit A une partie de E et $a \in E$. On dit que a est un *point frontière* lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \text{ ET } B(a, \varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$$

On appelle *frontière* de A et on note ∂A ou $\text{Fr}(A)$ l'ensemble des points frontière de A .

Remarque : Pour une partie A de E , on a donc $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c} = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$. En particulier, ∂A est fermée.

Exemple : Dans $(\mathbb{R}, | \cdot |)$, la frontière de $[0, 1[$ est $\{0, 1\}$.

3.2 Ouverts et fermés d'un espace vectoriel normé

Définition 21. Une partie A de E est un *ouvert* (ou une *partie ouverte*) lorsque tous ses points sont intérieurs :

$$\forall x \in A, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \subset A$$

L'ensemble de tous les ouverts de E est appelée la *topologie* de E .

Un ouvert s'interprète ainsi comme une partie dont chaque point a la propriété de "rester" dans cette partie si on "le déplace un peu".

Remarque : On a donc toujours $\overset{\circ}{A} \subset A$ et $\overset{\circ}{A} = A$ si, et seulement si, A est ouvert.

Exemples :

- E est une partie ouverte ;
- $\emptyset$ est une partie ouverte (il n'y a aucun point donc rien à vérifier !)
- les intervalles ouverts sont des parties ouvertes de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$

Exercice 4. Montrer que toute boule ouverte de E est un ouvert.

Proposition 20. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de E . Alors :

- $\bigcup_{i \in I} A_i$ est un ouvert.
- *si I est fini*, $\bigcap_{i \in I} A_i$ est ouvert.

Remarque : Une intersection quelconque d'ouverts n'est pas forcément ouvert. Contre-exemple :

- $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]0, 1 + \frac{1}{n}[=]0, 1]$ n'est pas ouvert dans $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ (ce n'est pas un voisinage de 1).
- $\bigcap_{r > 0} B(a, r) = \{a\}$ pour tout $a \in E$, qui n'est clairement pas un voisinage de a .

On retrouve finalement la notion d'intérieur d'une partie en considérant tous les ouverts qu'elle contient.

Proposition 21. Pour $A \subset E$, $\overset{\circ}{A}$ est la réunion de tous les ouverts contenus dans A .

Remarque : Autrement dit, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert (au sens de l'inclusion) contenu dans A .

Dans la branche des mathématiques appelée *topologie générale*, la propriété d'être une partie *ouverte* est totalement axiomatisée en tant que notion primitive. Ainsi, un *espace topologique* est un ensemble E muni d'un ensemble $\mathcal{T}$ de parties de E (i.e $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(E)$), vérifiant $E, \emptyset \in \mathcal{T}$ et les deux énoncés de la proposition 20. L'ensemble $\mathcal{T}$ est appelé la *topologie* de E et ses éléments sont donc les *ouverts* de E . Si on revient maintenant au cadre plus spécifique des espaces vectoriels normés, voyons maintenant en quoi l'équivalence des normes caractérise la topologie :

Proposition 22. Deux normes N et N' sur E sont équivalentes si, et seulement si, (E, N) et (E, N') définissent la même topologie.

Remarque : On a plus précisément que N est plus fine que N' si, et seulement si, tout ouvert pour N' est un ouvert pour N : La topologie de (E, N) contient celle de (E, N') .

Définition 22. Une partie F de E est un *fermé* (ou une *partie fermée*) lorsque son complémentaire F^c est un ouvert de E .

Exemples :

- E et $\emptyset$ sont des parties fermées ;
- les intervalles fermés sont des parties fermées de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

Remarques :

- Attention, une partie peut très bien être ni ouverte, ni fermée ! En fait, en un certain sens, c'est le cas de la "plupart" des parties de E .
- A contrario, une partie peut très bien être à la fois ouverte et fermée, mais on peut montrer cependant que seuls E et $\emptyset$ vérifient cette propriété.
- Ne pas confondre fermé et borné : ce sont deux notions bien distinctes et tout à fait "indépendantes". Par exemple $[0; +\infty[$ est un fermé non borné tandis que $[0, 1[$ est borné mais non fermé.

Exercice 5. Montrer que toute boule fermée de E est un fermé. Montrer que toute sphère de E est un fermé.

Proposition 23. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E . Alors :

- $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé.
- si I est fini, $\bigcup_{i \in I} F_i$ est fermé.

Remarque : Une réunion quelconque de fermés n'est pas forcément un fermé. Contre-exemple :

- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} [0, 1 - \frac{1}{n}] = [0, 1[$ n'est pas fermé dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ (1 n'est pas voisinage de son complémentaire).
- $\bigcup_{0 \leq r < 1} \overline{B}(a, r) = \overline{B}(a, 1)$ pour tout $a \in E$. (vérifier que la boule ouverte $B(a, 1)$ n'est pas un fermé !)

La caractérisation suivante donne en fait une définition alternative des parties fermées, qui s'appuie sur la notion d'adhérence, de même que la définition des ouverts s'appuyait sur la notion d'intérieur :

Proposition 24. Une partie F de E est fermée si, et seulement si, elle contient tous ses points adhérents.

Remarque : On a donc toujours $A \subset \overline{A}$ mais $A = \overline{A}$ si, et seulement si, A est fermé.

On retrouve finalement la notion d'adhérence d'une partie en considérant tous les fermés qui la contiennent.

Proposition 25. Pour $A \subset E$, $\overline{A}$ est l'intersection de tous les fermés contenant A .

Remarque : Autrement dit, $\overline{A}$ est le plus petit fermé (au sens de l'inclusion) contenant A .

3.3 Caractérisation séquentielle, densité

Proposition 26. Soit A une partie de E .

- $a \in E$ est adhérent à A si, et seulement si, il existe une suite de A qui converge vers a .
- A est fermée si, et seulement si, toute suite de A qui converge dans E a sa limite dans A .

Remarque : Les parties fermées de E sont donc précisément les parties stables par une opération de passage à la limite pour les suites : elles ne peuvent pas "s'échapper".

Exercice 6. Par passage au complémentaire, établir également une caractérisation séquentielle pour un point intérieur et pour une partie ouverte.

Remarque : Le fait que la propriété d'être fermé ou ouvert soit ainsi caractérisé par des suites convergentes constitue une autre preuve, via la proposition 15, du fait que deux normes équivalentes conduisent à la même topologie, c'est-à-dire aux mêmes ouverts.

Définition 23. On dit qu'une partie A de E est *dense* dans E lorsque $\overline{A} = E$.

Proposition 27. Soit A une partie de E . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) A est dense dans E
- (ii) Pour tout $a \in E$, il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a .
- (iii) Pour toute partie ouverte non vide Ω , on a $A \cap \Omega \neq \emptyset$.

Remarque : Là encore, cette propriété dépend a priori de la norme utilisée, sauf si on considère des normes équivalentes.

Exemple : $\mathbb{Q}$ et son complémentaire $\mathbb{Q}^c$ sont denses dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

3.4 Parties compactes

Définition 24. Soit $K \subset E$. On dit que K est un *compact* de E , ou une partie *compacte* de E , lorsque toute suite de K admet une sous-suite convergente vers un élément de K .

Remarques :

- Cela revient donc à dire que toute suite de K admet au moins une valeur d'adhérence dans K .
- Cette définition correspond à ce qu'on appelle la propriété de Bolzano-Weierstrass : il y a un rapport avec le théorème du même nom (voir plus loin).
- Une fois de plus, il s'agit d'une propriété qui dépend a priori de la norme utilisée, sauf pour des normes indépendantes.

Exercice 7. Montrer que toute partie finie de E est une partie compacte.

Proposition 28. Si K est une partie compacte de E et F un fermé, alors $F \cap K$ est compact.

Proposition 29. Soit K un compact de E et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de K . Alors la suite $(u_n)_n$ converge si, et seulement si, elle admet une unique valeur d'adhérence.

Remarque : Rappelons qu'une suite peut très bien en général avoir une unique valeur d'adhérence et diverger.

Proposition 30. Si K est une partie compacte de E , alors K est fermée et bornée.

Remarque : Attention, la réciproque n'est pas vraie en général. On verra qu'elle l'est en dimension finie.